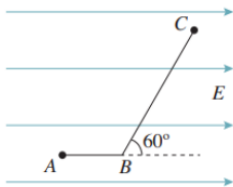


- 1 如图，在电场强度为 60N/C 的匀强电场中有其中 AB 沿电场方向， BC 和电场方向的夹角为 60° 。将电荷量为 $4 \times 10^{-8}\text{C}$ 的正电荷从 A 点移到 B 点，再从 B 点移到 C 点。求静电力做了多少功？若将该电荷沿直线由 A 点移到 C 点，静电力做的功又是多少？若规定 C 点为零势能位置



A.

B. C 三个点， AB 为 5 cm ， BC 为 12cm ，

【答案】

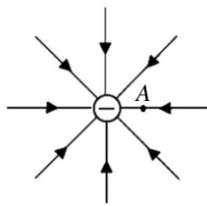
参考答案：

$$W_1 = W_{AB} + W_{BC} = Eq|AB| + Eq|BC|\cos 60^\circ = 2.64 \times 10^{-7}\text{J}$$

$$W_2 = Eq\cos \angle BAC|AC| = Eq(|AB| + |BC|\cos 60^\circ) = 2.64 \times 10^{-7}\text{J}$$

$$E_{PA} = 2.64 \times 10^{-7}\text{J}, E_{PB} = W_{BC} = Eq|BC|\cos 60^\circ = 1.44 \times 10^{-7}\text{J}$$

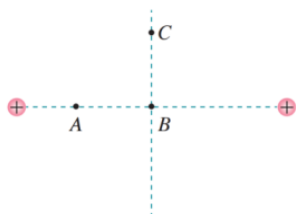
- 2 在负点电荷形成的电场中，分别将试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做什么功？电荷的电势能怎样变化？若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 在 A 点的电势能是正值还是负值？



【答案】

将试探电荷 $+q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做负功，电荷的电势能增加，若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $+q$ 在 A 点的电势能是负值。将试探电荷 $-q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做正功，电荷的电势能减少，若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $-q$ 在 A 点的电势能是正值。

- 3 如图，若将该正点电荷 q 自 A 移到 B 再移到 C 的过程中静电力做功 $W_1 = 5 \times 10^{-8}\text{J}$ ，再将该点电荷自 C 移到无限远的过程中静电力做功 $W_2 = 8 \times 10^{-8}\text{J}$ ，则点电荷 q 在 A 点的电势能为多大？



- A. B 为一对等量正点电荷连线上的两点（其中B 为 midpoint），C 为连线中垂线上的一点。今将一个电荷量为 q 的正点电荷自 A 沿直线移到 B 再沿直线移到 C，请分析在此过程中该电荷的电势能的变化情况。

【答案】

正点电荷自 A 沿直线移到 B，静电力做正功，电势能减少。再沿直线移到 C，静电力做正功，电势能减少。将点电荷 q 自 A 移到无限远的过程中静电力做的功为

$W_{AO} = W_1 + W_2 = 1.3 \times 10^{-7} \text{ J}$ ，所以点电荷 q 在 A 点的电势能为 $1.3 \times 10^{-7} \text{ J}$ 。